Мугалим картасы

Китеп: Математика стандарты, 6-класс: катыш жана пропорция, масштаб (улуттук В). Мазмуну оригиналдуу; карта ойдон чыгарылган (шарттуу), аралыктары сабак үчүн тандалган. Окуя: Сары-Челекке саякат.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Масштабды тескери колдонуу (× ордуна ÷)**
Мисал: 1 : 100 000, чыныгы 4 км → 400 000 × 100 000
Кантип оңдойм: Сурайм: «Карта чоңбу, жерби?» Карта кичине, ошондуктан картага өткөндө бөлөбүз. Эки сан огун доскага чийем.

M2 **См → км өткөрүүдө ката**
Мисал: 300 000 см = 300 км (1 000ге бөлдү)
Кантип оңдойм: 1 км = 1 000 м = 100 000 см тилкесин доскада калтырам; «беш нөлдү сызабыз» деп айттырам.

M3 **1 : 50 000ду «1 см = 50 000 м» деп окуу**
Мисал: картада 3 см → 150 000 м
Кантип оңдойм: Масштаб – катыш: эки сан тең бир бирдикте (см). Сызгыч менен: 1 см жана 50 000 см.

M4 **n чоң болсо, карта «ири» деп ойлоо**
Мисал: 1 : 1 000 000 карта 1 : 10 000дөн майдараак көрсөтөт
Кантип оңдойм: Бир эле 1 км эки картада: 1 : 10 000 → 10 см, 1 : 1 000 000 → 0,1 см. Кайсынысында айыл көрүнөт?

M5 **Масштабды бирдиктерди бирдей кылбай жазуу**
Мисал: картада 2 см = 1 км → 2 : 1
Кантип оңдойм: Адегенде экөөнү тең см ге өткөрөм: 2 см : 100 000 см = 1 : 50 000.

M6 **Кошуу менен ойлоо (көбөйтүүнүн ордуна)**
Мисал: 2 см → 6 км болсо, 4 см → 8 км
Кантип оңдойм: Эки сан огу: 2 см → 6 км, 4 см → 12 км. «Эки эсе узун = эки эсе алыс» деп айттырам.

M7 **Масштаб тилкесин же сызгычты 1ден баштап окуу**
Мисал: 0–1–2–3 км тилкесинде 3 бөлүк → 4 км
Кантип оңдойм: Сызгычты 0дөн коёбуз; тилкедеги аралыктарды (бөлүктөрдү) санайбыз, сандарды эмес.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Масштаб 1 : 20 000. Картада 5 см. Чыныгы аралык канча метр?

А 100 м — **M2**

Б 1 000 м — **туура**

В 100 000 м — **M3**

Г 4 000 м — **M1**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. 1 : 50 000, картада 6 см. Чыныгы аралык канча км?
   Жообу: 3 км
2. 1 : 200 000, чыныгы 10 км. Картада канча см?
   Жообу: 5 см
3. Картада 4 см = чыныгы 1 км. Масштабды 1 : n түрүндө жаз.
   Жообу: 1 : 25 000